UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 01 • **Ejercicio 00** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 0 (Demo Guiada): El Registro de Temperatura

Contexto

Este ejercicio sirve para romper el hielo y dar los primeros pasos en la Programación Orientada a Objetos (POO). Se desarrollará en conjunto con el docente en la pizarra/pantalla para introducir los conceptos básicos.

Enunciado

En una aplicación meteorológica, necesitamos registrar las temperaturas de diferentes ciudades.

Con el enfoque de la programación estructurada, los programadores guardan estos datos en variables numéricas simples (como `double` o `float`). Sin embargo, manipular información en estas variables tiene dos problemas:

1. Permite guardar valores imposibles (por ejemplo, temperaturas por debajo del cero absoluto: -273.15 °C).
2. Es fácil confundirse y mezclar un número que representa una temperatura con un número que representa otra medida (como una altura o un precio).

Para resolver esto, modelaremos la temperatura utilizando nuestro propio tipo de dato (orientado a objetos).

Tareas:

- Diseñe una clase llamada `Temperatura` en Java.
- Asegúrese de que no se puedan crear temperaturas físicamente imposibles (menores a -273.15 °C).
- Agregue un mecanismo para poder obtener esa misma temperatura expresada en grados Fahrenheit.
- Diseñe una clase `ReporteMeteorologico` que asocie una ciudad con su temperatura actual.

Tips y Buenas Prácticas

- **El Constructor como Guardián:** Use el constructor para validar los datos que entran. Si el dato es incorrecto, detenga la creación del objeto.
- **Evite los números sueltos:** Prefiera crear clases específicas para conceptos importantes de su negocio en lugar de usar números (`double` , `int`) sueltos por todos lados.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar la demostración, discuta con el docente:

1. ¿Cuál es la diferencia real entre la "clase" `Temperatura` y un "objeto" temperatura que creamos con la palabra `new` ?
2. ¿Por qué es más seguro usar una clase `Temperatura` dentro de un reporte en lugar de usar un simple `double` ?

Para profundizar

- El tipo de dato `double` se llama tipo primitivo. Existen muchos otros primitivos. Investigue en Internet los tipos primitivos de Java y verifique si se podría haber utilizado otro diferente. ¿Fue correcto usar `double` ?

- Ideas introducidas en el ejericio: Clase, Objeto/Instancia, Constructor, Tipos primitivos. ¿Se pueden escribir Clases sin constructores? ¿Como

se crean los diferentes objetos en esos casos?

- Si `double` es un tipo primitivo, llamamos tipos definidos por el usuario a `Temperatura`. ¿Porque es importante la distinción? Reflexione acerca de las similitudes y diferencias respecto a los `struct` de C.
- Repasar brevemente
    - ¿A que se llama `getter` en el contexto de los objetos/clases?
    - Comenzar a leer como funcionan las excepciones y porque son importantes